Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych**
Symbol kwalifikacji: **INF.03**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

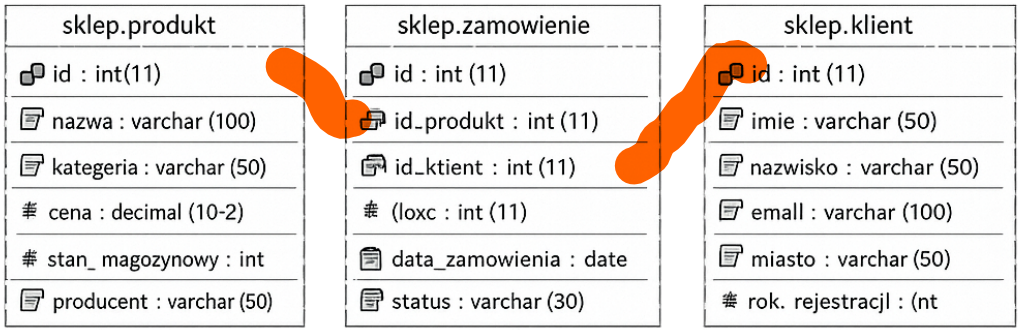
** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku numer paszportu) jest w zadaniu nazywany ***numerem zdającego****.*

Wykonaj aplikację internetową sklepu muzycznego, wykorzystując edytor grafiki rastrowej, pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię. Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum 7z o nazwie pliki2 zabezpieczone hasłem: **Muz1ka@Sklep#25!** Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta **Egzamin** należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

Operacje na bazie danych
Baza danych zawiera tabele przedstawione na ilustracji 1. Tabele są ze sobą w relacji.

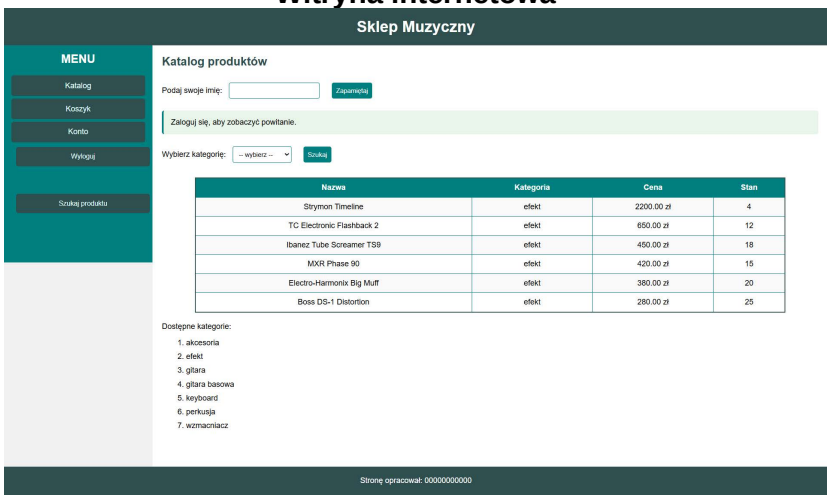


Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie sklep, z zestawem polskich znaków (np. utf8_polish_ci)
- Z rozpakowanego archiwum zaimportuj tabele z pliku bazasklep.sql do utworzonej bazy
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zapisz zrzut w formacie JPEG pod nazwą *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie sklep. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4, kw5, kw6, kw7, kw8. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  - Zapytanie 1: Wybierające jedynie nazwę, kategorię i cenę produktu, dla produktów z kategorii "gitara", posortowane malejąco według ceny.
  - Zapytanie 2: Wybierające niepowtarzające się kategorie produktów, posortowane rosnąco według nazwy kategorii.
  - Zapytanie 3: Wybierające jedynie kategorię z tabeli produkt i obliczającą odpowiadającą jej średnią cenę (alias „Srednia_cena") oraz liczbę produktów (alias „Liczba_produktow"), tylko dla kategorii mających więcej niż 2 produkty. Wyniki zgrupowane względem kategorii.
  - Zapytanie 4: Aktualizujące w tabeli produkt pole stan_magazynowy, zwiększając jego wartość o 10, dla produktów producenta "Yamaha".
  - Zapytanie 5: Wybierające nazwy i ceny produktów, których cena jest wyższa od średniej ceny wszystkich produktów w bazie. Średnią cenę należy obliczyć za pomocą podzapytania.
  - Zapytanie 6: Używając wyrażenia CTE o nazwie "DrogieProdukty", które wybiera produkty o cenie powyżej 1000 zł, wyświetl z tego CTE nazwę produktu, kategorię i cenę, posortowane według ceny malejąco.
  - Zapytanie 7: Tworzące widok o nazwie widok_zamowienia, który zawiera: imię i nazwisko klienta, nazwę produktu, ilość zamówioną, datę zamówienia oraz status. Widok powinien łączyć dane z trzech tabel za pomocą relacji.
  - Zapytanie 8:
    - Część A: Tworzące użytkownika bazy danych na dowolnym host o nazwie sprzedawca z hasłem
      Sprzed@wca123
    - Część B: Nadające użytkownikowi sprzedawca uprawnienia SELECT oraz INSERT do wszystkich tabel bazy sklep
    - Część C: Odbierające użytkownikowi sprzedawca uprawnienie INSERT do tabeli klient

Witryna internetowa



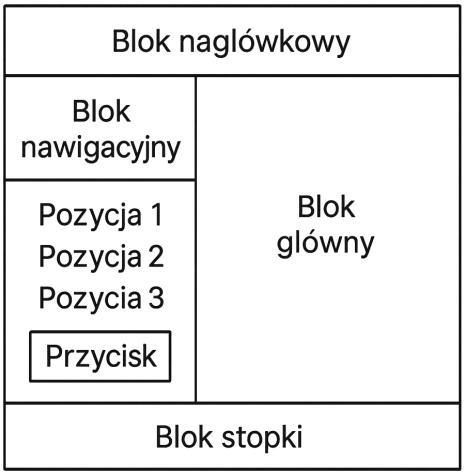
Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej - wybrano "efekt"

Cechy grafiki gitara.jpg:

– Przeskalowana z zachowaniem proporcji do szerokości 180 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie katalog.php
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Sklep Muzyczny"
- Arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści ,,Sklep Muzyczny"
- Zawartość bloku nawigacyjnego:
    - Nagłówek drugiego stopnia o treści „MENU"
    - Odnośnik „Katalog" prowadzący do pliku katalog.php
    - Poniżej odnośnik „Koszyk" prowadzący do pliku koszyk.php
    - Poniżej odnośnik „Konto" prowadzący do pliku konto.php
    - Przycisk „Wyloguj" wywołujący funkcję JavaScript wyloguj()
    - Przycisk ,,Szukaj produktu" wywołujący funkcję JavaScript szukajProduktu()
- Zawartość bloku głównego:
    - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Katalog produktów" z atrybutem id="tytul"
    - Formularz 1 z polem tekstowym (name="imie_uzytkownika") i przyciskiem „Zapamiętaj", wysyłający dane metodą POST do tego samego pliku
    - Paragraf z id="powitanie" wyświetlający powitanie z sesji, datę ostatniej wizyty z ciasteczka oraz licznik odwiedzin (wypełniane przez skrypt 3)



Ilustracja 3. Układ bloków

- Formularz 2 wysyłający dane do tego samego pliku metodą GET, z elementami:
    - Lista rozwijana (name="kategoria") wypełniona przez skrypt 1
    - Przycisk „Szukaj", wysyłający dane z formularza do skryptu 2
- Tabela z id="tabela_produkty" o czterech kolumnach. Pierwszy wiersz jest wierszem z komórkami nagłówkowymi: „Nazwa", „Kategoria", „Cena", „Stan". Kolejne wiersze są wypełnione przez skrypt 2
- Paragraf o treści „Dostępne kategorie:"
- Lista numerowana z id="lista_kategorii" wypełniona przez skrypt 4
- Paragraf z id="info" do wyświetlania komunikatów JavaScript

Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę opracował: ", dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css.* W tabeli 3 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

Wszystkie elementy, box-sizing: border-box, margines 0, padding 0, krój czcionki Arial, sans-serif

Body, kolor tła #f0f0f0

Nagłówek i stopka, kolor tła DarkSlateGray, kolor czcionki White, marginesy wewnętrzne 20 px, wyrównanie tekstu do środka

Blok nawigacyjny, szerokość 18%, kolor tła Teal, minimalna wysokość 450 px, element pływający w lewo, marginesy wewnętrzne 15 px

Blok główny, kolor tła White, szerokość 82%, minimalna wysokość 450 px, element pływający w prawo, marginesy wewnętrzne 20 px, paski przewijania widoczne tylko przy przepełnieniu

Odnośniki w bloku nawigacyjnym, wyświetlane jako blok, kolor czcionki LightCyan, brak podkreślenia, marginesy wewnętrzne 12 px, margines dolny 5 px, zaokrąglenie rogów 5 px, kolor tła DarkSlateGray

Odnośniki w bloku nawigacyjnym po najechaniu kursorem, kolor tła LightSeaGreen, kolor czcionki White, przejście 0.3 s

Tabela, marginesy zewnętrzne automatyczne, szerokość 90%, obramowanie 2 px solid DarkSlateGray, border-collapse: collapse

Komórki tabeli (th i td), obramowanie 1 px solid Teal, margines wewnętrzny 10 px, wyrównanie tekstu do środka

Komórki nagłówkowe tabeli, kolor tła Teal, kolor czcionki White

Stopka, właściwość clear ustawiona na both

Pola formularza (input, select, button), marginesy zewnętrzne 10 px, padding 8 px, obramowanie 1 px solid Teal, zaokrąglenie rogów 4 px

Przyciski, kolor tła Teal, kolor czcionki White, kursor pointer

Przyciski po najechaniu kursorem, kolor tła DarkSlateGray

Lista numerowana, wyrównanie tekstu do lewej, margines lewy 50 px

Skrypty PHP

W tabelach 1 i 2 zamieszczono pomoc dla języków PHP i JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

1. Skrypty 1, 2, 3, 4, 5 są napisane w języku PHP
2. Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
3. Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie sklep
4. Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

Skrypt 1 – wypełnianie listy rozwijanej:

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Wszystkie zwrócone zapytaniem wiersze są zapisywane jako opcje listy rozwijanej

Skrypt 2 – wyświetlanie produktów (wykonywany tylko, gdy formularz wysłał dane):

- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 1, tak że w warunku umieszczona jest kategoria wysłana z formularza (parametr GET)
- Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest zapisywany jako kolejny wiersz tabeli z odpowiednimi danymi

Skrypt 3 – obsługa sesji i ciasteczek:

- Na początku pliku PHP uruchamia sesję
- Obsługa formularza z imieniem:
    - Gdy formularz 1 wysłał dane z polem imie_uzytkownika (sprawdzenie istnienia i niepusty):
        - Przypisuje przesłane imię do zmiennej sesyjnej o nazwie **imie**
        - Tworzy ciasteczko "ostatnia_wizyta" z aktualną datą, ważne przez 30 dni
        - Odczytuje ciasteczko "licznik_odwiedzin", zwiększa jego wartość o 1 i zapisuje zaktualizowane ciasteczko
- Wyświetlanie w paragrafie powitanie:
    - Jeśli istnieje zmienna sesyjna "imie": wyświetla „Witaj, [imię]!"
    - Jeśli istnieje ciasteczko "ostatnia_wizyta": wyświetla „Twoja ostatnia wizyta: [data]"
    - Jeśli istnieje ciasteczko "licznik_odwiedzin": wyświetla „Liczba odwiedzin: [liczba]"
    - Jeśli nie istnieje sesja: wyświetla „Zaloguj się, aby zobaczyć powitanie"

Skrypt 4 – lista kategorii:

- Wysyła do bazy zapytanie 2 i zapisuje wszystkie wyniki do tablicy PHP
- Oblicza liczbę elementów tablicy
- Używając pętli for (od 0 do liczba_elementów-1), wyświetla każdą kategorię jako element listy numerowanej

Skrypt 5 – usuwanie sesji (w funkcji wyloguj lub osobnym pliku wyloguj.php):

- Niszczy sesję
- Usuwa ciasteczko "imie" poprzez ustawienie czasu wygaśnięcia w przeszłości
- Przekierowuje na stronę katalog.php

Skrypt

W tabeli 2 zamieszczono pomoc dla języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptów:

- Skrypt jest napisany w języku JavaScript, umieszczony w sekcji <script> lub zewnętrznym pliku skrypt.js
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim

Funkcja wyloguj():

- Wyświetla okno dialogowe z pytaniem „Czy na pewno chcesz się wylogować?"
- Jeśli użytkownik potwierdzi (kliknie OK), przekierowuje na stronę wyloguj.php
- Jeśli użytkownik anuluje, nic się nie dzieje

Funkcja szukajProduktu():

- Wykorzystuje funkcję okna z polem tekstowym do pobrania od użytkownika nazwy produktu do wyszukania
- Jeśli użytkownik wpisał tekst, wyświetla w elemencie o id="info" komunikat: „Szukasz produktu: [wpisana nazwa]"
- Jeśli użytkownik nie wpisał nic lub anulował (wartość null lub pusty string), wyświetla: „Anulowano wyszukiwanie"

Obsługa zdarzeń na stronie:

- Po kliknięciu na nagłówek o id="tytul":
    - Zmienia kolor tekstu nagłówka na Crimson
    - Zmienia rozmiar czcionki na 28px
- Po najechaniu kursorem na tabelę o id="tabela_produkty":
    - Dodaje cień do tabeli: boxShadow = "5px 5px 15px rgba(0,0,0,0.3)"
- Po zjechaniu kursorem z tabeli:
    - Usuwa cień z tabeli
- Po dwukrotnym kliknięciu na listę kategorii:
    - Zmienia kolor tła listy na LightYellow
    - Wyświetla alert z komunikatem „Lista kategorii została podświetlona"

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB oraz sesji/ciasteczek

Funkcje biblioteki mysqli	**Zwracana wartość**
mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia)	Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)	Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)	Tablica zawierająca kolejny wiersz lub FALSE
mysqli_num_rows(wynik_zapytania)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
isset($zmienna)	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy $zmienna istnieje

Funkcje sesji i ciasteczek	**Opis**
session_start()	Rozpoczyna sesję lub wznawia istniejącą
$_SESSION['nazwa'] = wartość	Przypisanie wartości do zmiennej sesyjnej
$_SESSION['nazwa']	Odczyt zmiennej sesyjnej
session_destroy()	Niszczy wszystkie dane sesji
setcookie(nazwa, wartość, czas_wygaśnięcia)	Ustawia/tworzy ciasteczko
$_COOKIE['nazwa']	Odczyt wartości ciasteczka
date('format')	Zwraca sformatowaną datę (np. 'd-m-Y H:i')
time()	Zwraca aktualny znacznik czasu Unix

Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	**Zmiana elementów**
document.getElementById(id)	element.innerHTML = "wartość"
document.getElementsByTagName(tag)	element.style.właściwość = "wartość"
document.querySelector(selektor)	element.setAttribute(atrybut, wartość)

Funkcje dialogowe	**Opis**
prompt(komunikat)	Wyświetla okno z polem tekstowym, zwraca wpisany tekst lub null
alert(komunikat)	Wyświetla okno z komunikatem
confirm(komunikat)	Wyświetla okno z pytaniem, zwraca true/false

Właściwość	**Opis**
window.location.href	Adres URL bieżącej strony, przypisanie powoduje przekierowanie

Tabela 3. CSS: wybrane właściwości

Właściwość	**Opis**
float: left / right	Element pływa w lewo/prawo
clear: both	Czyści obydwa pływania
overflow: auto	Paski przewijania gdy przepełnienie
box-shadow	Cień elementu
border-radius	Zaokrąglenie rogów
transition	Animacja przejścia
text-decoration: none	Brak podkreślenia

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: import.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kw5.png, kw6.png, kw7.png, kw8.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, gitara.jpg, katalog.php, wyloguj.php, styl.css, skrypt.js (opcjonalnie), ewentualnie inne przygotowane pliki.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypty.

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL | | | | | | | | | | | **,**
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

…….....…
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN